



华中科技大学材料科学与工程学院

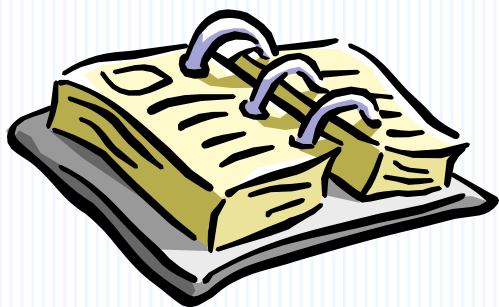
School of Materials Science and Engineering Huazhong University of Science and Technology

第一章 材料的性能

主讲人：肖建中

Tel: 13507182990

Email: jzxiao@126.com



材料科学与工程学院

1

材料的定义

2

材料的使用性能

3

材料的工艺性能

4

材料的性能总结

关于考试：

成绩构成:考试60%，网课成绩15%，作业与出勤15%，实验10%。

材料的定义

- **原材料**：一般把来自采掘工业和农业的劳动对象称为“原料”。
- **材料**：把经过工业加工的原料称为“材料”。



原材料——木材



材料——金属片

材料的性能

- **使用性能**：材料在使用过程
中所表现的性能。包括**力学
性能、物理性能和化学性能**。

工艺性能：材料在加工过程
中表现出来的性能。包括**铸
造、锻压、焊接、热处理和
切削性能等**。



材料的力学性能

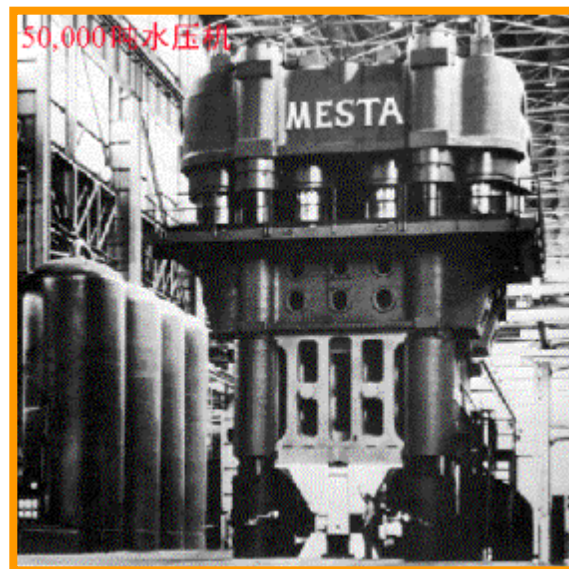
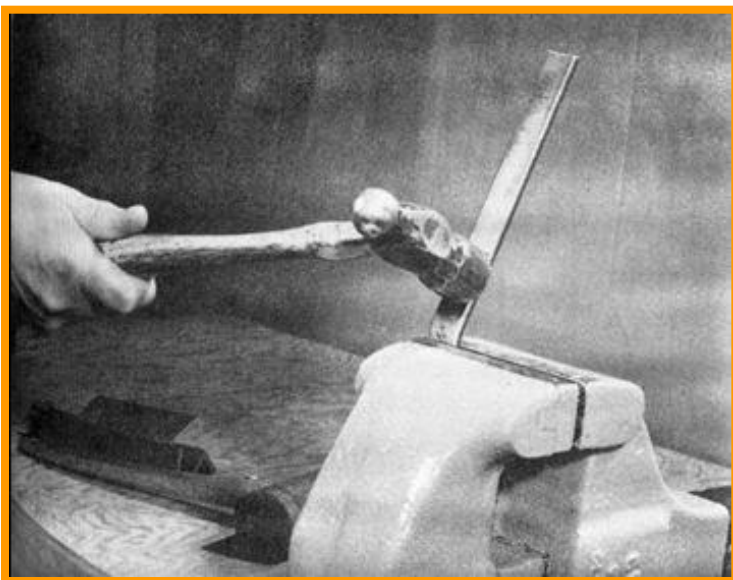
- 材料的力学性能是指材料处于特定环境因素(温度、介质等)时, 在外力或能量的作用下表现出来的变形和破坏的特征。

材料的主要力学性能有:

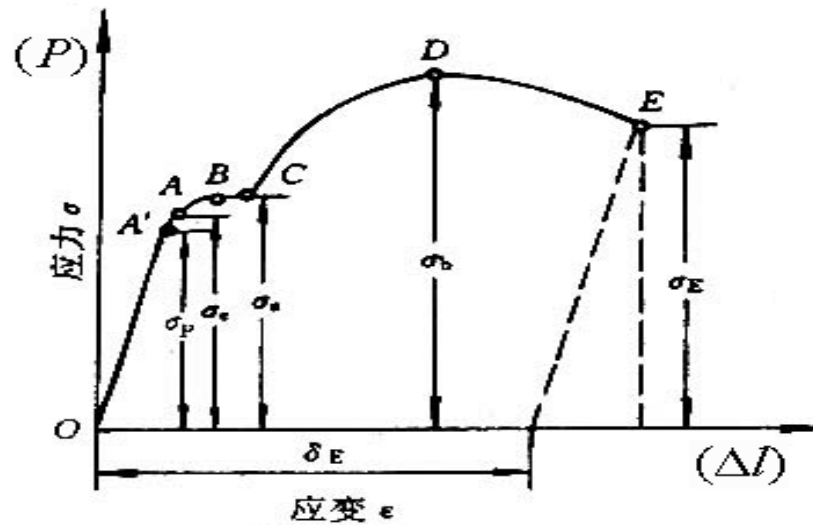


力学性能——拉伸试验

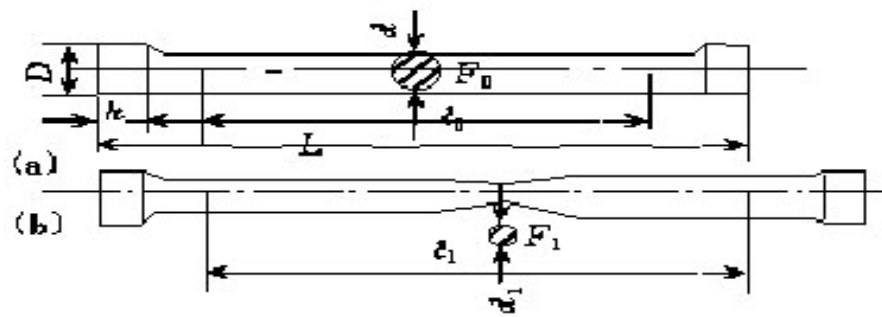
- 材料在外力的作用下将发生形状和尺寸变化，称为**变形**。
- 外力去除后能够恢复的变形称为**弹性变形**。
- 外力去除后不能恢复的变形称为**塑性变形**。



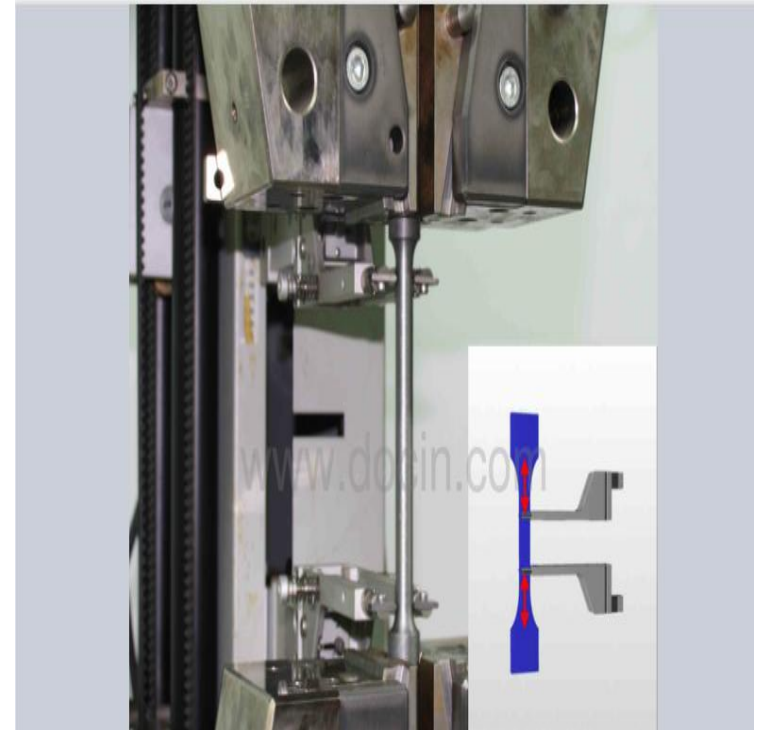
力学性能——拉伸试验



低碳钢的应力-应变曲线

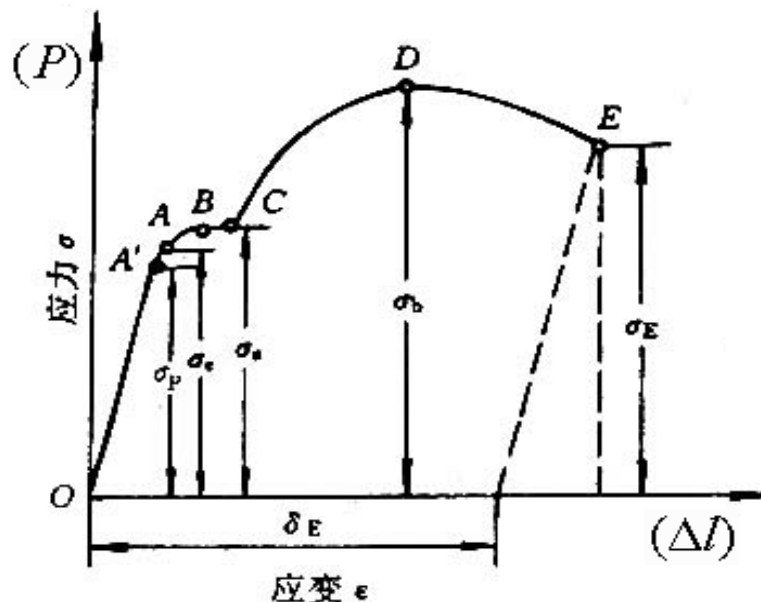


(a) 拉伸前; (b) 拉断后



力学性能——弹性和刚度

- **弹性**：指标为弹性极限 σ_e ，即材料承受最大弹性变形时的应力。
- **刚度**：材料受力时抵抗弹性变形的能力。指标为弹性模量 E 。



低碳钢的应力-应变曲线

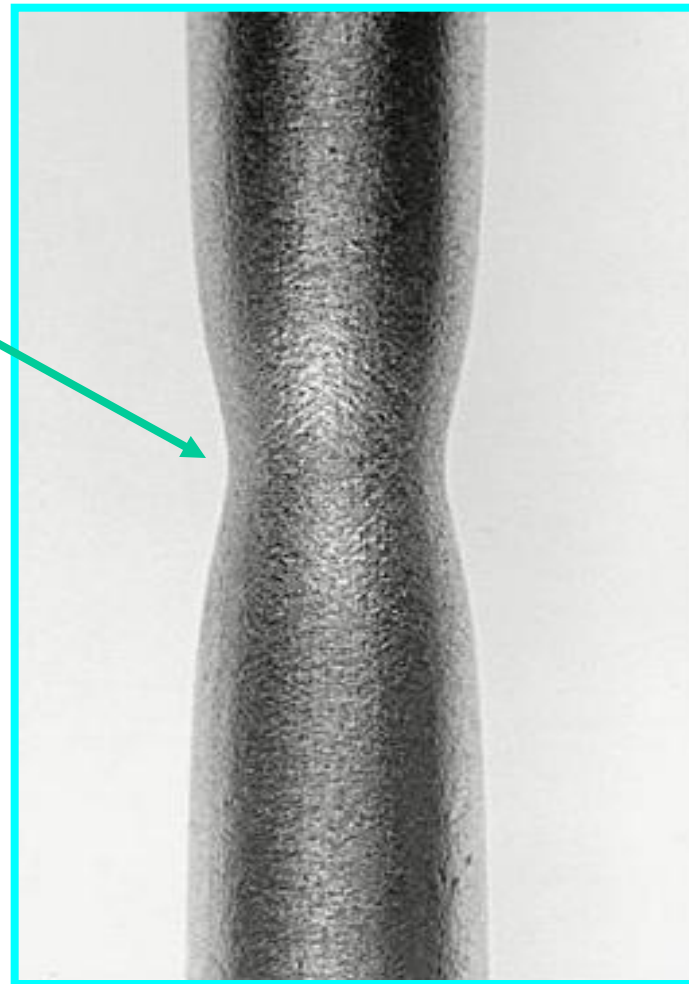
在OA'段为直线，即应力与应变成正比，变化规律服从虎克定律。
并且在外力卸载后试样恢复到原始长度。可以达到的最大应力称为**弹性极限**（比例极限）。

力学性能——弹性和刚度

材料表现为弹性变形、均匀塑性变形、**颈缩**、断裂。

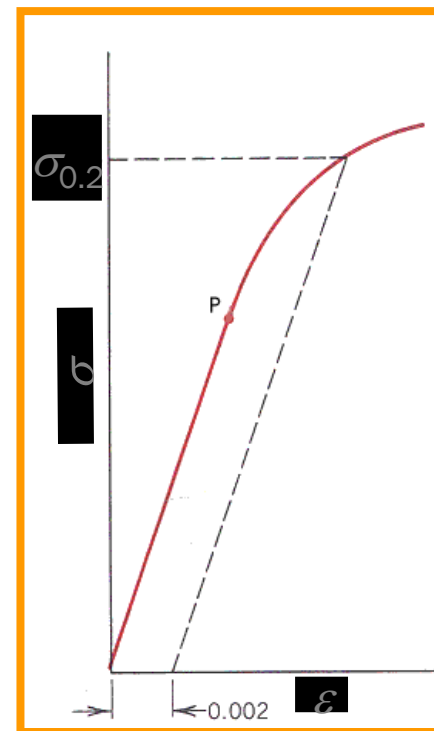
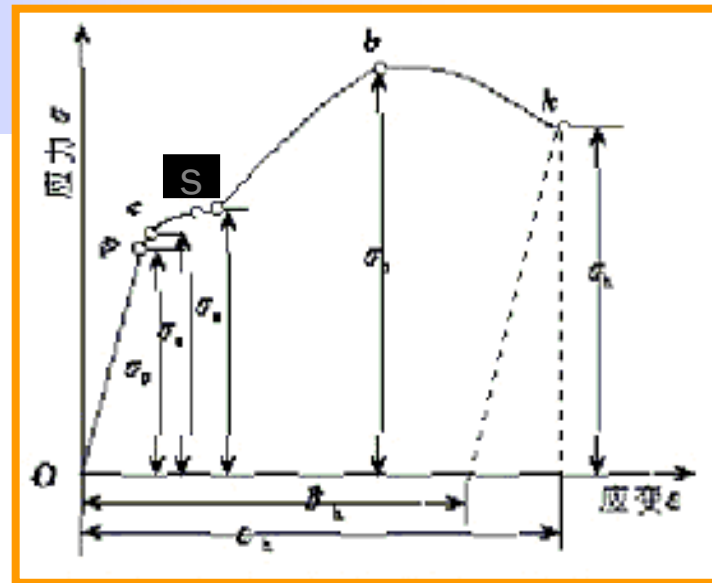
发生“**颈缩**”位置不是确定的。

为什么会发生“**缩颈**”？



力学性能——强度

- **强度**：材料在外力作用下抵抗变形和破坏的能力。
- **屈服强度 σ_s** ：材料发生微量塑性变形时的应力值。
- **条件屈服强度 $\sigma_{0.2}$** ：残余变形量为0.2%时的应力值。
- **抗拉强度 σ_b** ：材料断裂前所承受的最大应力值。

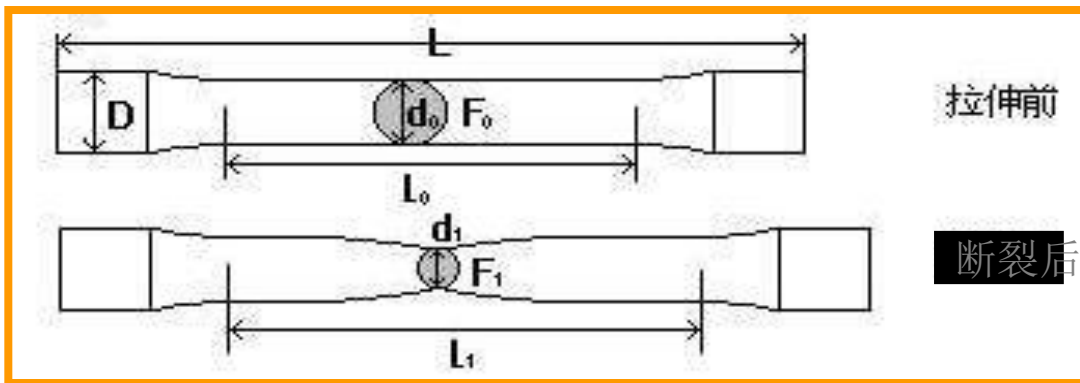


力学性能——塑性

塑性：断裂前发生永久变形的能力。

伸长率：
$$\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \times 100\%$$

断面收缩率：
$$\psi = \frac{F_0 - F_1}{F_0} \times 100\%$$



力学性能——硬度试验

- **硬度**是衡量材料软硬程度的指标, 是反映材料抵抗局部塑性变形的能力。

常见测量硬度的指标:



洛氏硬度测量仪

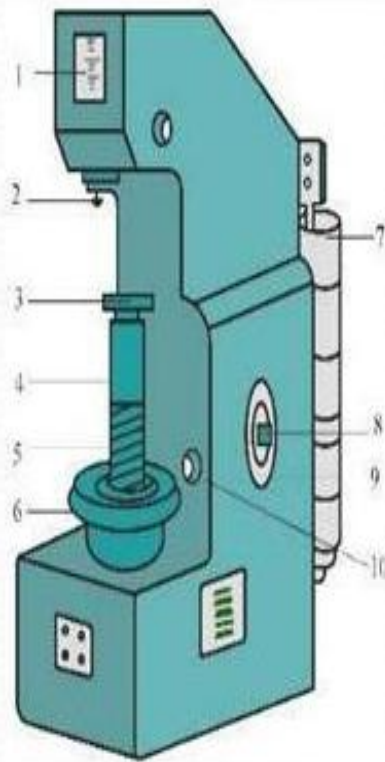


布氏硬度测量仪



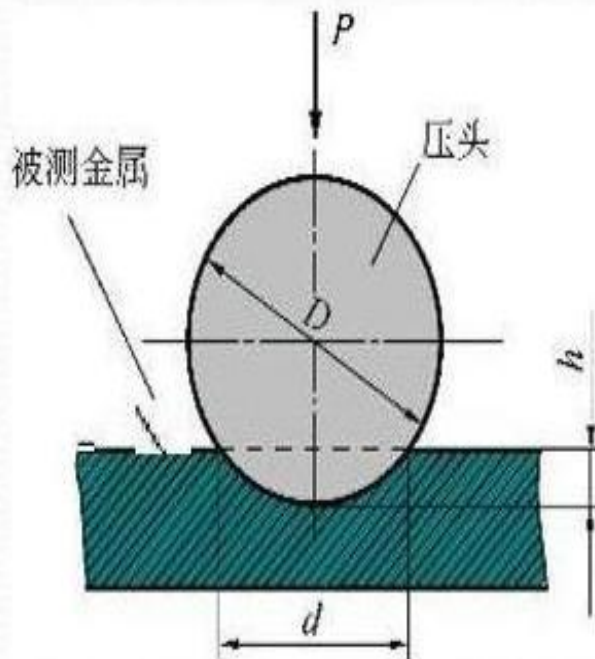
维氏硬度测量仪

力学性能——布氏硬度试验



HB-3000布氏硬度计

- 1—指示灯 2—压头 3—工作台 4—立柱
5—丝杠 6—手轮 7—载荷砝码 8—压紧螺钉
9—时间定位器 10—加载按钮



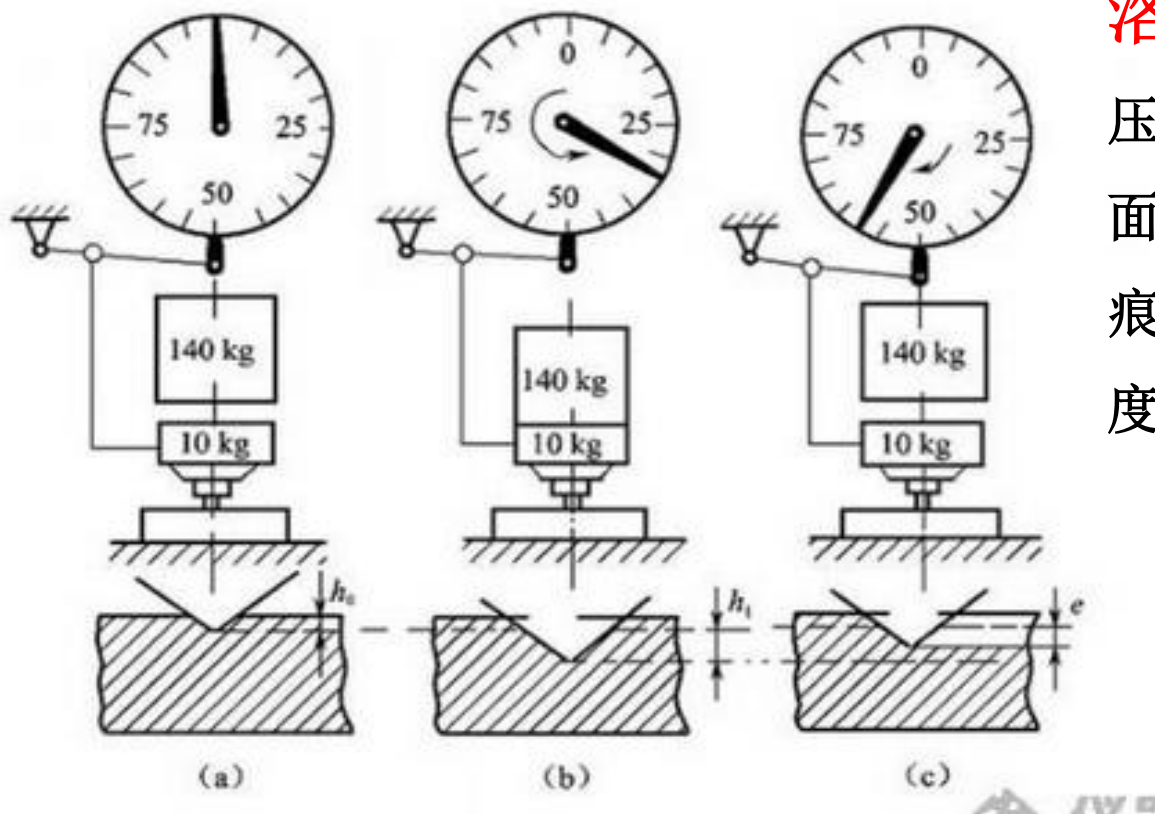
布氏硬度试验原理图

www.cntronics.com

用直径D钢球在力P的作用下压在试样上一定时间，压痕直径为d。实用于较软的塑性材料。

$$HB = \frac{P}{S}$$
$$= \frac{2P}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

力学性能——洛氏硬度



洛氏硬度是以一定的压力将压头压入试样表面，以残留在表面的压痕深度来表示材料的硬度

- a:** 预加载荷
- b:** 加主载荷
- c:** 卸主载荷

1.2.2力学性能——洛氏硬度

硬度值按下式计算：

$$\text{HRC} = N - \frac{h}{S}$$

N：给定标尺的硬度值（100,或130）

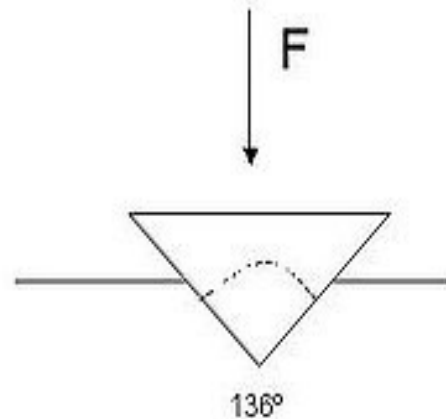
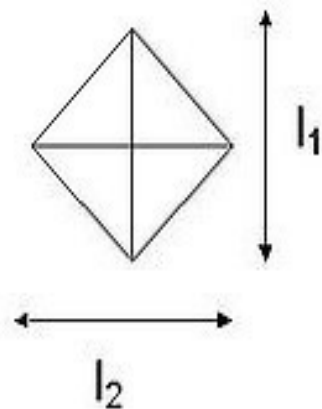
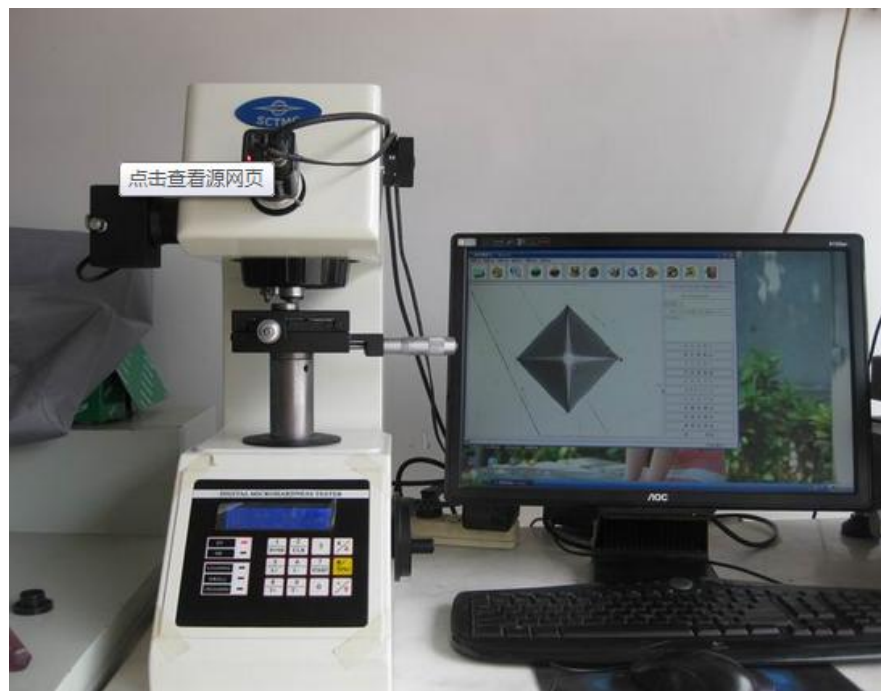
h ：残余压痕深度

S：标尺的单位：对于洛氏硬度 $S=0.002\text{mm}$



力学性能——维氏硬度

- 在力P作用下压入材料，用压痕单位面积上承受的力作为材料硬度的度量。



左为压痕在材料表面的投影， l_1 和 l_2 为压痕对角线长；右为金刚石压头的侧面观，其相对面夹角为 136° 。

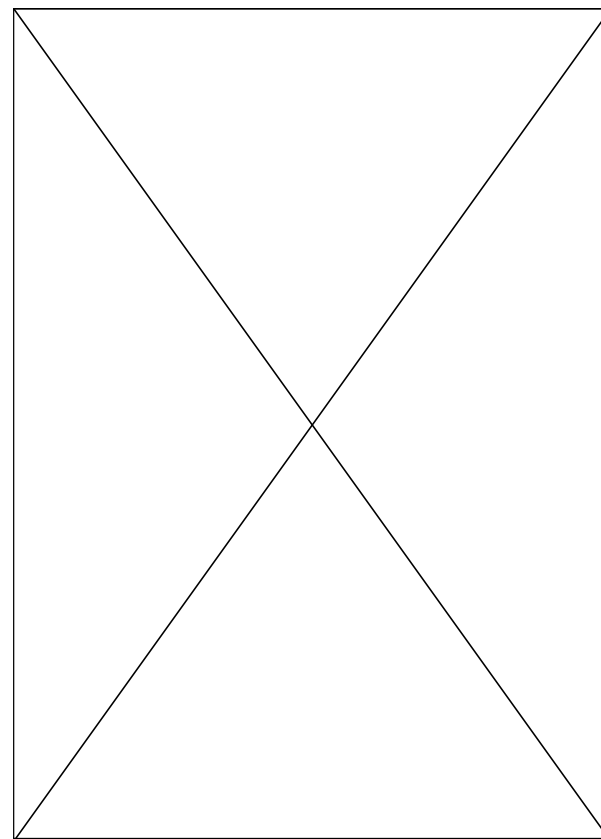
$$HV = \frac{P}{F} = \frac{P}{d^2 \sin 68^\circ} = 1.8544 \frac{P}{d^2}$$

力学性能——冲击韧性

冲击韧性是指材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力。



$$a_k = mg \cdot h - mg \cdot h'$$

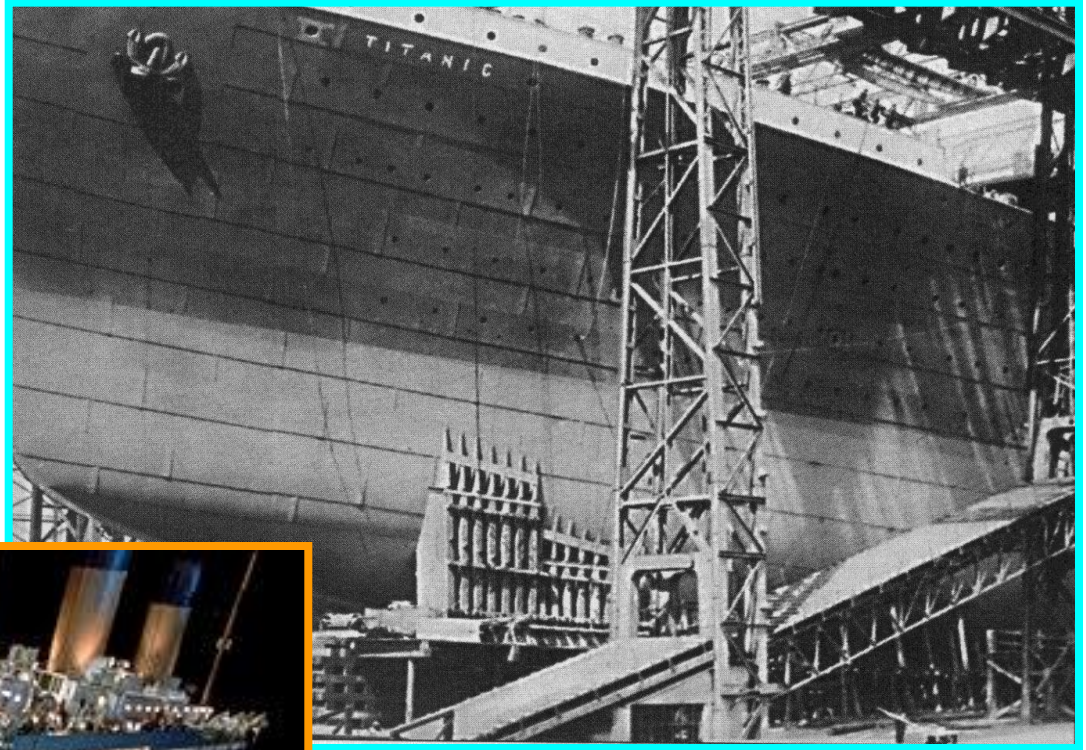


冲击试验机

冲击试样和冲击试验示意图

力学性能——冲击韧性

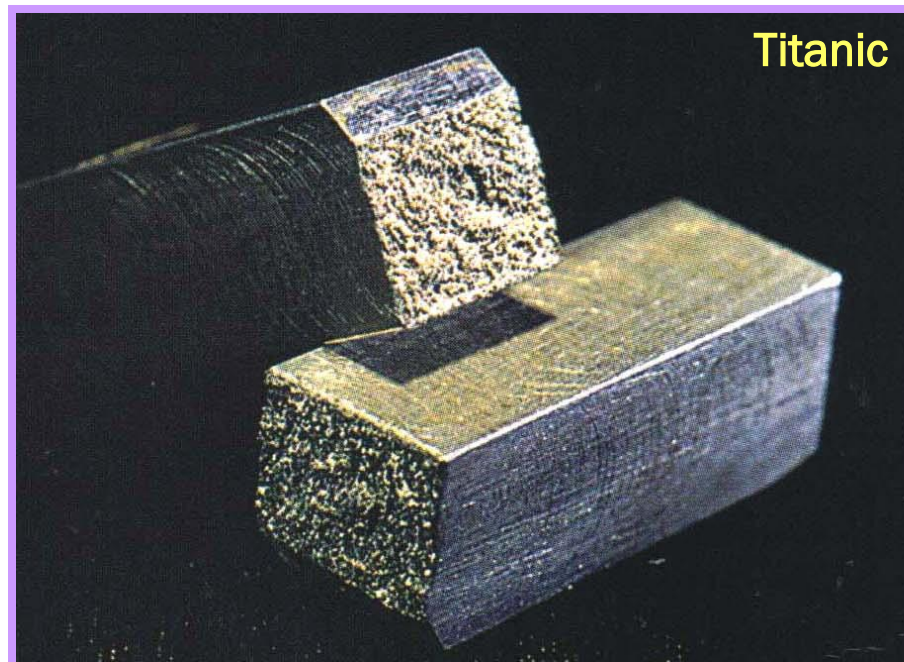
TITANIC



TITANIC的沉没与
船体材料的质量直
接有关

力学性能——冲击韧性

Titanic 号钢板（左图）和**近代船用钢板**（右图）的冲击试验结果



力学性能——冲击韧性

常用一次弯曲冲击韧性试验 A_k 值来表示材料的冲击韧性。

- 试样冲断时所消耗的冲击功 A_k 为：

$$A_k = mg \cdot h - mg \cdot h' \quad (\text{单位: J})$$

- 冲击韧性值 a_k 就是试样缺口处单位截面积上所消耗的冲击功。

$$a_k = A_k / S \quad (\text{J/cm}^2)$$



力学性能——断裂韧性

断裂韧性是材料中存在缺陷时，材料抵抗断裂的能力。



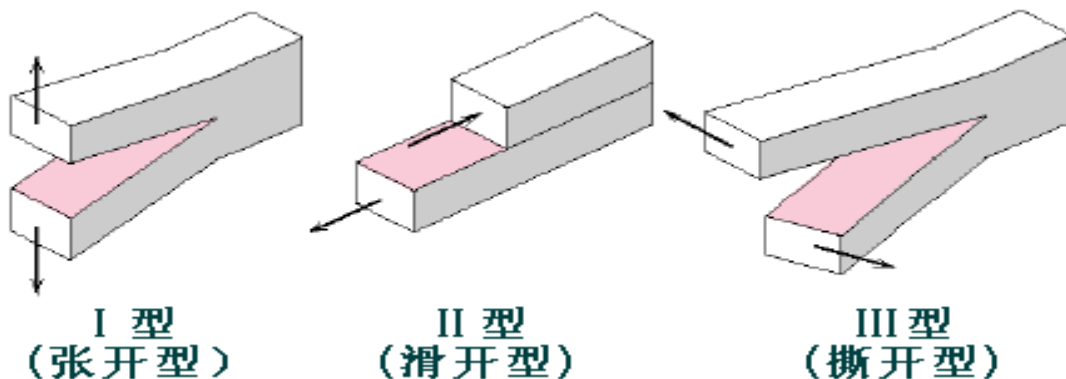
1943年年美国T-2油轮发生断裂

20世纪50年代北极星导弹爆炸事故



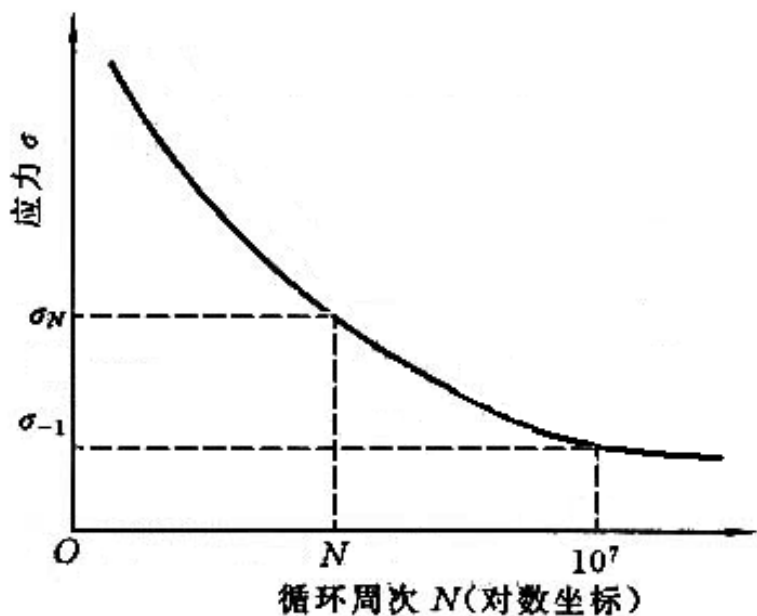
力学性能——断裂韧性

- 大型构件不可避免存在各种缺陷，在缺陷前端有不同的应力作用，都存在应力集中，其中裂纹受张开应力作用为最危险。以下为几种裂纹扩展的方式



力学性能——疲劳

- 零件在低于屈服应力的交变应力的反复作用下，而发生的断裂现象称为**疲劳断裂**。疲劳断裂是损伤的积累过程，包括疲劳裂纹的**产生、扩展、瞬间断裂**三各阶段。**应力大小和循环次数**有关。



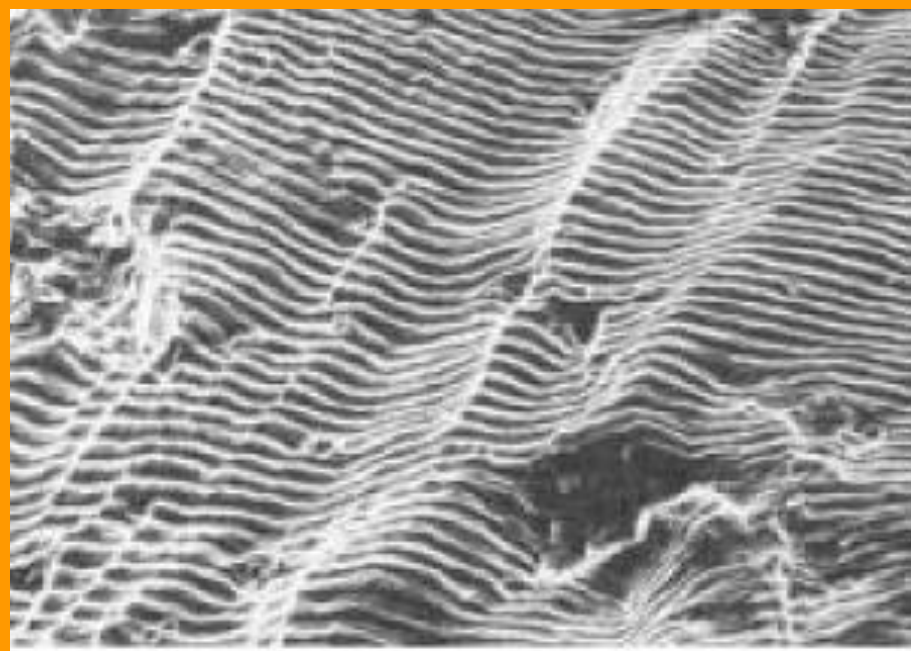
疲劳曲线

疲劳极限：对称应力作用趋于水平线的最大应力为 σ_{-1} ，作为永久可用的疲劳强度极限。

疲劳断口



轴的疲劳断口



疲劳辉纹（扫描电镜照片）

通过改善材料的形状结构，减少表面缺陷，提高表面光洁度，进行表面强化等方法可提高材料疲劳抗力。

力学性能——耐磨性能

一个零件相对另一零件有摩擦运动而造成接触面的尺寸变化、质量损失现象称为**磨损**。

磨损的后果可能因零件尺寸变化，轻则降低传动质量，影响部件的使用性能；重则因尺寸变小造成零件断裂。

磨损主要有磨粒磨损(切削)、粘着磨损(分子作用力)；此外接触疲劳有人作为磨损，也有人算另一类损伤形式。

测定方法让两试样组成摩擦付，在设定条件(力、润滑剂)进行一定时间的摩擦运动后，测定试样的尺寸减小值/质量的损失值/摩擦表明外观形貌来比较不同材料的耐磨性。



力学性能——耐磨性能



马丁代尔耐磨性试验机



水泥胶沙耐磨性试验机

物理性能

材料的物理性能是指材料本身的具有各种物理量(热、电、光、磁等)以及环境变化时他们的变化程度。

主要物理性能参数

 密度与比容

 导热性 λ

 热膨胀系数 α

 熔点

 电阻与电导

 电阻温度系数

 导磁率

物理性能

密度与比容： 单位体积物质的质量 Kg/M^3
单位质量的物质所占的体积 M^3/Kg

导热率： 物体内部温度梯度为 $1^\circ\text{C}/\text{M}$ 时，在单位时间、单位面积内传递的热量 $\text{W}/(\text{M}.\text{K})$

热膨胀系数： 温度上升 1°C 时，单位长度的伸长量
 $\text{mm}/(^\circ\text{C}.\text{mm})$ 或 $^\circ\text{C}^{-1}$



物理性能

熔点： 物质由固态转变为液态的温度，反映固态下原子间结合力。

电阻率 ρ ： 单位长度和单位截面积导体的电阻。单位是 $\Omega\cdot\text{m}$ ，其倒数称为电导率 S/m

电阻温度系数： 温度上升 1°C 时，电阻率 ρ 的变化系数，单位 $^\circ\text{C}^{-1}$ 。电子导电的特点是温度升高，电阻率上升；离子导电是热激活过程，温度升高，电阻率下降。

超导现象是材料在很低温度下，电阻突然从某个值降为零的特征。每种材料有自己的转变温度，某些化合物的转变温度达到100K以上。



化学性能

反映材料与各种化学试剂发生化学反应的可能性和反应速度大小的相关参数。

工程材料主要考虑其耐腐蚀性，电化学材料有的考察电极电位、储能密度等。

材料由于周围环境介质侵蚀而造成的损伤和破坏均称为**腐蚀**。

发生腐蚀的化学过程有**化学腐蚀**(氧化)、**电化学腐蚀**和**应力腐蚀**等不同形式。腐蚀速度与材料、介质、温度、应力、辐照.....因素有关。腐蚀不仅影响零件表明质量，并且可以造成零件早期损坏，防腐设计应考虑材料的选择和防腐措施相结合。



工艺性能

材料的工艺性能是材料力学、物理、化学性能的综合表现。
主要反映材料生产或零部件加工过程的可能性或难易程度。

1. **材料可生产性**：得到材料可能性和制备方法。
2. **铸造性**：将材料加热得到熔体，注入较复杂的型腔后冷却凝固，获得零件的方法。

流动性：充满型腔能力

收缩率：缩孔数量的多少和分布特征

偏析倾向：材料成分的均匀性



3. **切削加工性**：材料进行切削加工的难易程度。它与材料的种类、成分、硬度、韧性、导热性等有关。

切削抗力

加工表面质量

排屑难易程度

切削刀具的使用寿命

4. **热处理性能**：可以实施的热处理方法和材料在热处理时性能改变的程度。

随着科技进步的发展，对材料工艺性能的评价标准也在不断发展和变化。

材料性能总结

决定材料性能的实质：

- **构成材料原子的类型**：材料的成分描述了组成材料的元素种类以及各自占有的比例。
- **材料中原子的排列方式**：原子的排列方式除了和元素自身的性质有关以外，还和材料经历的生产加工过程有密切的关系。

研究的意义：

1. 性能决定了材料的用途。
2. 性能决定了材料和零部件生产方法。
3. 性能的变化规律为改变材料性能达到人们需求提供途径。

